Feuille n°8

Exercice 1. Déterminer l'ensemble E des applications $\mathbb{R}$-linéaires de $\mathbb{C}$ dans lui-même préservant le module*.

*On dit que $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ préserve le module lorsque $\forall z \in \mathbb{C},\ |f(z)| = |z|$.

Solution. $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 dont $\mathscr{B} := (1, i)$ est une base. Soit $f \in E$ et $z \in \mathbb{C}$. Il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = a + ib$. Ainsi par $\mathbb{R}$-linéarité de f, on a : $f(z) = af(1) + bf(i)$. Par ailleurs, comme $|f(1)| = |1| = 1$ et que $|f(i)| = |i| = 1$, et puisque $|f(1) + f(i)|^2 = |f(1 + i)|^2 = 2$ donne $\mathrm{Re}(f(1)\overline{f(i)}) = 0$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \qquad \text{ou bien} \qquad \mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Ainsi :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ f(z) = e^{i\theta} z \qquad \text{ou bien} \qquad \forall z \in \mathbb{C},\ f(z) = e^{i\theta}\bar{z}$$

Si l'on considère les applications (pour $\theta \in \mathbb{R}$) :

$$f_\theta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & e^{i\theta} z \end{array} \right.$$

et

$$g_\theta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & e^{i\theta} \bar{z} \end{array} \right.$$

alors ces applications sont $\mathbb{R}$-linéaires et préservent le module, donc on a :

$$E = \{f_\theta, g_\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Exercice 2. Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathscr{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit D l'endomorphisme de dérivation de E :

$$D : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f' \end{array} \right.$$

L'objectif de l'exercice est de montrer qu'il n'existe aucun endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$. Pour cela, on raisonne par l'absurde et on suppose qu'un tel endomorphisme ϕ existe.

1) Soit F un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, pour tout endomorphisme nilpotent f de F, on a $f^n = 0$ (dans cet exercice, f^n désigne ici $f \circ \cdots \circ f$, itéré n fois).
2) Montrer que $\phi \circ D = D \circ \phi$ puis déterminer $\ker(D)$ et $\ker(D^2)$.
3) Montrer que $\ker(D^2)$ est stable par D et ϕ.
4) À l'aide de **1)**, montrer que $(\phi_{|\ker(D^2)})^2 = 0$, en déduire une contradiction.

Solution.

1) Notons p l'indice de nilpotence de f. On a la chaîne d'inclusions suivante :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \cdots \subset \ker(f^p) = F \qquad (\clubsuit)$$

Supposons qu'il existe $i \in [\![0, p-1]\!]$ tel que $\ker(f^i) = \ker(f^{i+1})$. Alors pour tout $k \in [\![i, p-1]\!], \ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$. En particulier $\ker(f^{p-1}) = \ker(f^p) = F$, ce qui est absurde car $f^{p-1} \neq 0$. Ainsi dans (♣), les inclusions sont strictes :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \cdots \subset \ker(f^p) = F$$

Comme nous sommes en dimension finie on obtient :

$$0 = \dim\{0\} < \dim\ker(f) < \dim\ker(f^2) < \cdots < \dim\ker(f^p) = n$$

Ainsi $p \leqslant n$, d'où $f^n = 0$.

Autre méthode pour cette question : le polynôme minimal de f est X^p et comme le polynôme caractéristique de f est de degré n et multiple du polynôme minimal X^p (d'après le théorème de Cayley-Hamilton), alors $p \leqslant n$ d'où $f^n = 0$.

Maintenant, supposons (par l'absurde) qu'il existe un endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$.

2) On a :

$$\phi \circ D = \phi \circ (\phi \circ \phi) = (\phi \circ \phi) \circ \phi = D \circ \phi$$

donc D et ϕ commutent. Par ailleurs, $\ker(D)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions constantes. $\ker(D^2)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée seconde est nulle, c'est-à-dire, l'ensemble des fonctions affines.

3) Soit $f \in \ker(D^2)$. Alors $D^2(f) = 0$ donc $D(D^2(f)) = 0$ et comme D et D^2 commutent alors $D^2(D(f)) = 0$. Ainsi $D(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$D(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

Ensuite, puisque $D^2(f) = 0$, on a $(\phi \circ D^2)(f) = 0$. Or D^2 et ϕ commutent car D et ϕ commutent, d'où : $(D^2 \circ \phi)(f) = 0$ c'est-à-dire $D^2(\phi(f)) = 0$. Ainsi, $\phi(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$\phi(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

4) On a $D^2_{|\ker(D^2)} = 0$ (restriction de D^2 à $\ker(D^2)$), c'est-à-dire $(\phi_{|\ker(D^2)})^4 = 0$. Ainsi, $\phi_{|\ker(D^2)}$ est un endomorphisme nilpotent de l'espace vectoriel $\ker(D^2)$, qui est de dimension finie égale à 2. D'après **1)**, on a $(\phi_{|\ker(D^2)})^2 = 0$, c'est-à-dire $D_{|\ker(D^2)} = 0$, ce qui est absurde car, par exemple, la fonction identité $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ appartient à $\ker(D^2)$, mais sa dérivée est constante et égale à 1, non nulle : contradiction.

Exercice 3. On dit qu'un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}[X]$ est stable s'il est scindé sur $\mathbb{R}$ et si toutes ses racines sont négatives.

1) Que peut-on dire des coefficients d'un polynôme stable ?

2) Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est stable et non constant alors P' est aussi stable.

Solution.

1) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme stable. Par hypothèse, nous avons :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{n} (X + \alpha_i)^{m_i}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\alpha_1, \cdots, \alpha_n \geqslant 0$, $m_1, \cdots, m_n \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$ (le produit vide valant 1).

Comme :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{n} \sum_{k=0}^{m_i} \binom{m_i}{k} \alpha_i^{m_i-k} X^k$$

et que le polynôme $\prod_{i=1}^{n} \sum_{k=0}^{m_i} \binom{m_i}{k} \alpha_i^{m_i-k} X^k$ est à coefficients positifs, alors les coefficients non nuls de P sont du signe du réel λ.

2) Supposons $P \in \mathbb{R}[X]$ stable et non constant, de degré n. Soient $\alpha_1 < \cdots < \alpha_k$ les k racines du polynôme P comptées sans ordre de multiplicité, de multiplicités respectives $m_1, \cdots, m_k$. Notons λ le coefficient dominant de P. Soit

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & P(x) \end{array} \right.$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynomiale) et s'annule en α_i pour tout $i \in [\![1, k]\!]$. D'après le théorème de Rolle, il existe $\beta_i \in]\alpha_i, \alpha_{i+1}[$ tel que $f'(\beta_i) = 0$, c'est-à-dire tel que $P'(\beta_i) = 0$ et ceci pour tout $i \in [\![1, k-1]\!]$. Par ailleurs, on a :

$$P' = \lambda \sum_{i=1}^{k} m_i (X - \alpha_i)^{m_i - 1} \left(\prod_{\substack{1 \leqslant \ell \leqslant k \\ \ell \neq i}} (X - \alpha_\ell)^{m_\ell} \right).$$

Ainsi α_i est racine de P' si et seulement si $m_i \geqslant 2$, et sa multiplicité est alors $m_i - 1$. Si l'on note m_i' la multiplicité de β_i dans P' alors on a :

$$\sum_{i=1}^{k-1} m_i' \geqslant k - 1$$

Or :

$$\sum_{i=1}^{k} (m_i - 1) = n - k.$$

Ainsi, il existe $n - k$ éléments de $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_k\}$ comptés avec ordre de multiplicité qui annulent P'. Comme P' est de degré $n-1$, ceci montre que P' admet exactement $n-1$ racines comptées avec ordre de multiplicité. Ainsi P' est scindé sur $\mathbb{R}$ et ses racines sont toutes négatives (car $\beta_i \leqslant 0$ et $\alpha_i \leqslant 0$). On a donc montré que P' est également stable.

Exercice 4. Montrer que le rationnel $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ n'est pas un entier pour tout entier $n \geqslant 2$.

Solution. Considérons l'unique entier $p \geqslant 1$ tel que $2^p \leqslant n < 2^{p+1}$. Alors, tout entier $k \in [\![1, n]\!]$, différent de 2^p, s'écrit $k = 2^u v$ avec v impair et $u \leqslant p - 1$. Ainsi :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \neq 2^p}} \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \frac{N}{2^{p-1} q}$$

où q est impair et $N \in \mathbb{N}$. On en déduit que

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{q + 2N}{2^p q}$$

et le numérateur est impair alors que le dénominateur est pair. Donc H_n n'est pas entier.